

บทที่ 5

บทวิจารณ์และสรุป

5.1 บทสรุป

โครงการนี้เป็นโครงการที่พัฒนาโปรแกรมการตรวจหาข้อมูลอันตรายในเวิร์ลไวด์เว็บ ซึ่งในโครงการจะมีการทำงานแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ

1. ส่วนของโปรแกรมรวบรวมเอกสารเว็บ เป็นโปรแกรมที่ทำการดึงลิงค์ของแต่ละหน้าเว็บเพจเก็บลงในฐานข้อมูล ซึ่งจากการทดลองมีการทำงานเป็นแบบมัลติเทรดที่จำกัดจำนวนของการเชื่อมต่อ ทำให้การทำงานของโปรแกรมรวบรวมเอกสารเว็บรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อาจมีความผิดพลาดเนื่องจากกรณี เช่น การร้องขอเอกสารเว็บจากเครื่องที่ให้บริการบนเครือข่ายที่มีความล่าช้าทำให้ time out ก่อนได้รับเอกสาร หรือ เอกสารที่ได้รับมาไม่สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการภายในเอกสารนั้นได้ ได้แก่ เอกสารที่ไม่อยู่ในรูปแบบของ HTML

2. ส่วนของโปรแกรมการตรวจสอบภาพอนาจาร ซึ่งเป็นส่วนที่นำภาพที่โปรแกรมรวบรวมเอกสารเว็บหามาได้นำมาผ่านกระบวนการประมวลผลภาพเพื่อตรวจสอบว่าภาพนั้นๆ เป็นภาพอนาจารหรือไม่ จากการทดลองยังมีความผิดพลาดอยู่ ดังนี้

- กระบวนการตัดสีผิว มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจาก
 - ภาพมีคุณภาพต่ำ
 - ภาพมีวัตถุที่มีสีใกล้เคียงกับสีผิวมนุษย์ เช่น ภาพของพืชที่มีสีเหลือง , ภาพคนที่ใส่เสื้อที่มีสีใกล้เคียงกับสีผิว , ภาพใบหน้าคนขนาดใหญ่
 - ภาพผิวหนังที่มีสีผิวจางเนื่องจากการส่องสว่างและการสะท้อนของแสง
 - ภาพขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้นจากภาพขนาดเล็กหลายภาพ

- กระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบ มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการรวมคุณสมบัติ และตัดคุณสมบัติบางส่วนที่มีความสำคัญต่ำ ทำให้สูญเสียข้อมูลบางส่วนไป อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมตรวจสอบภาพอนาจารเป็นที่น่าพอใจ สามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างภาพอนาจารและภาพที่ไม่ใช่ภาพอนาจารได้

3. ส่วนของโปรแกรมการตรวจสอบเนื้อหาในเว็บไซต์ ซึ่งเป็นส่วนที่จะพิจารณาเนื้อหาในหน้าเว็บเพจนั้นจะใช้กระบวนการดึงส่วนที่เป็นเอกสารเว็บของเว็บเพจมาทำการตรวจสอบเพื่อพิจารณาคุณสมบัติต่างๆภายในหน้าเว็บเพจนั้นๆและนำมาหาค่าความอันตรายของแต่ละเว็บเพจ ซึ่งอาจมีความผิดพลาดได้เนื่องจากเว็บไซต์ไม่อนาจารบางเว็บไซต์มีคุณสมบัติของเนื้อหาในเว็บไซต์ใกล้เคียงกับเว็บไซต์อนาจาร

เมื่อผ่านกระบวนการ 3 ส่วนหลักๆดังที่กล่าวมาแล้วจะสามารถพิจารณาได้ว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บไซต์อนาจารหรือไม่ โดยคิดเป็นค่าน้ำหนักความอันตรายของเว็บไซต์นั้นๆ และ

จะเก็บรายชื่อเว็บไซต์ไว้ในฐานข้อมูลเพื่อให้โปรแกรมสามารถดึงข้อมูลเพื่อนำไปแสดงบนหน้าเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้น

5.2 วิจัยสิ่งที่ได้จากโครงการ

สิ่งที่ได้จากโครงการนั้นคือทำให้ผู้พัฒนาได้มีความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการทำงานของ โปรแกรมรวบรวมเอกสารเว็บ การตรวจสอบภาพอนาจารด้วยวิธีการของการประมวลผลภาพ และการจำแนกภาพด้วยคุณสมบัติ พร้อมทั้งกระบวนการในการวิเคราะห์ลักษณะจำเพาะของ เว็บไซต์อนาจารอีกด้วย สำหรับผู้ที่นำโครงการนี้ไปใช้งาน ผู้พัฒนาหวังว่าจะได้รับความรู้เพียงพอที่จะสามารถเข้าใจถึงหลักการทำงาน และสามารถประยุกต์การใช้งานระบบได้ จากจุดประสงค์ของโครงการที่ต้องการจัดทำรายการเว็บไซต์ต้องห้ามเพื่อให้ระบบตัวตนของเว็บไซต์เหล่านั้น ผู้พัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการที่ได้พัฒนาขึ้นนี้จะช่วยในการพัฒนาสังคมและป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมได้

5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข

1. เนื่องจากระบบใช้ทรัพยากรจำนวนมากเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงจำเป็น ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง
2. ระบบต้องการระบบเครือข่ายที่มีเสถียรภาพ ถ้าระบบเครือข่ายเกิดปัญหาจะทำให้โปรแกรมทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
3. การพิจารณาเว็บไซต์จากคำนำหน้าห้ความไม่เหมาะสมเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ควรทำการพิจารณาพร้อมกับคุณสมบัติอื่นเช่น จำนวนเว็บเพจที่ค้นหาได้ของเว็บไซต์ ,จำนวนเว็บเพจที่ถูกพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมในเว็บไซต์ หรือ จำนวนเว็บเพจที่นำมาคำนวณหาคำนวนาหนัก จะทำให้การจัดประเภทของเว็บไซต์มีความถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น
5. ปัญหา spider trap หมายถึง การที่ URL หลาย URL อ้างอิงถึงหน้าเว็บเพจเดียวกันทำให้เกิดการวนลูปของการค้นหา ซึ่งสามารถแก้ไขได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น

5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ

1. ในอนาคตอาจมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับโครงการโปรแกรมคัดกรองข้อมูลเว็บ (Web content filtering) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทำการคัดกรองเว็บไซต์อยู่บนเครื่องของผู้ใช้
2. พัฒนาเปลี่ยน Database Management System ให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการทำงานกับข้อมูลจำนวนมากได้เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. การพัฒนาให้ระบบสามารถเรียนรู้รูปแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจำแนกให้สูงขึ้นได้